

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 1 marzo 2018

1. Ipotizziamo il BJT acceso (come anche il diodo) e in regione normale. La corrente che scorre su R é la corrente di collettore del BJT e vale $I_C = \frac{V_{CC}-V_O}{R} = 2 \text{ mA}$. Indicando con V_D e I_D la tensione e corrente nel diodo, per il resto del circuito é possibile scrivere il seguente sistema di equazioni:

$$V_O = V_{CE} + V_D \quad (1)$$

$$I_D = I_{S,d} \left[\exp\left(\frac{V_D}{V_{th}}\right) - 1 \right] \quad (2)$$

$$I_C = I_{S,bjt} \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \quad (3)$$

$$I_D = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} I_C \quad (4)$$

$$\beta_F = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \quad (5)$$

Invertendo Eq.(2) e sostituendola in Eq.(1) otteniamo Eq.(6). Inoltre, sostituendo Eq.(5) in Eq.(4) otteniamo Eq.(7). A questo punto il sistema ridotto é non lineare in due incognite:

$$V_{CE} = V_O - V_{th} \ln\left(\frac{I_D + I_{S,d}}{I_{S,d}}\right) \quad (6)$$

$$I_D = \left[1 + \frac{V_A}{\beta_{F0}(V_{CE} + V_A)}\right] I_C \quad (7)$$

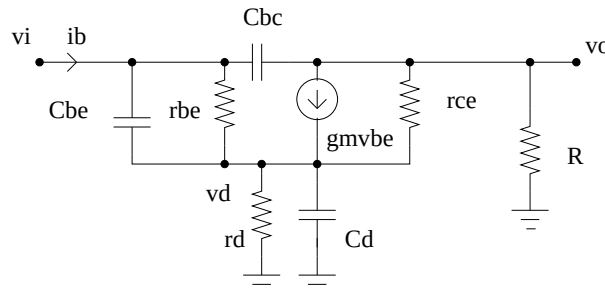
e può essere risolto con il metodo iterativo:

V_{CE} [V]	I_D [mA]
2	2.075
2.291	2.074
2.291	2.074

Dalle Eq.(2), (3) e (5) ora possiamo calcolarci $V_D = 0.709 \text{ V}$, $V_{BE} = 0.649 \text{ V}$ e $\beta_F = 26.91$. La tensione di ingresso da applicare é quindi $V_i = V_D + V_{BE} = 1.358$. I risultati ottenuti verificano che il BJT é polarizzato in regione normale.

2. I parametri differenziali del transistor valgono: $r_{be} = V_{th}\beta_F/I_C = 336 \Omega$, $g_m = I_C/V_{th} = 80 \text{ mS}$ e $r_{ce} = V_A/I_C = 15 \text{ k}\Omega$. Per il diodo invece abbiamo $r_d = V_{th}/I_D = 12\Omega$.

Il circuito equivalente ai piccoli segnali é quello indicato in figura:



3. Con riferimento al circuito qui sopra, per tenere conto degli effetti reattivi legati alle tre giunzioni presenti, si nota che la giunzione del diodo e quella tra base ed emettitore del BJT sono in polarizzazione diretta. Quella tra collettore e base invece é in inversa. Le capacità da inserire nel circuito

equivalente ai piccoli segnali sono quindi le seguenti:

$$\begin{aligned} C_d &= \tau_T g_d = \frac{\tau_T}{r_d} = 8.33 \text{ pF} \\ C_{be} &= \tau_F g_m = 8 \text{ pF} \\ C_{bc} &= \frac{C_{j0}}{\sqrt{1 + \frac{V_{CB}}{\Phi_i}}} = 0.062 \text{ pF} \end{aligned}$$

dove $V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 1.642 \text{ V}$.

4. Per calcolare il guadagno di tensione studiamo il circuito equivalente ai piccoli segnali riportato al punto 2), considerando $r_{ce} = \infty$ e C_{bc} come un lato aperto. In questo caso, si scrivono facilmente le seguenti equazioni nel dominio delle trasformate di Laplace:

$$\begin{aligned} I_D(s) &= g_m V_{BE} + \frac{V_{BE}}{r_{be}} + s C_{be} V_{BE} \\ V_D(s) &= I_D \left(r_d \parallel \frac{1}{s C_d} \right) = I_D \frac{r_d}{1 + s C_d r_d} = \frac{r_d}{1 + s C_d r_d} \left(g_m + \frac{1}{r_{be}} + s C_{be} \right) V_{BE} \\ V_i(s) &= V_D + V_{BE} = \left[1 + \frac{r_d}{1 + s C_d r_d} \left(g_m + \frac{1}{r_{be}} + s C_{be} \right) \right] V_{BE} \\ V_O(s) &= -R g_m V_{BE} \end{aligned}$$

da cui ottengo il guadagno di tensione:

$$A_V = - \frac{g_m R (1 + s C_d r_d)}{1 + g_m r_d + \frac{r_d}{r_{be}} + s (C_d + C_{be}) r_d} = - \frac{g_m R}{1 + g_m r_d + \frac{r_d}{r_{be}}} \cdot \frac{1 + s C_d r_d}{1 + s \frac{(C_d + C_{be}) r_d}{1 + g_m r_d + \frac{r_d}{r_{be}}}} \quad (8)$$

5. Il guadagno di tensione presenta uno zero e un polo. Lo zero vale $z = (C_d r_d)^{-1} = 10 \text{ Grad/s}$, mentre il polo vale:

$$p = \frac{1 + g_m r_d + \frac{r_d}{r_{be}}}{(C_d + C_{be}) r_d} = 10.18 \text{ Grad/s} \quad (9)$$

il che significa che sono molto vicini e che quindi il guadagno é pressoché costante in frequenza. Infatti a bassa frequenza il suo modulo vale $|A_V(0)| = \frac{g_m R}{1 + g_m r_d + \frac{r_d}{r_{be}}} = 40.1$, mentre ad alta frequenza esso vale $|A_V(\infty)| = g_m R \frac{C_d}{C_d + C_{be}} = 40.82$. Il diagramma di Bode del modulo di A_V é quindi il seguente:

